

Ön Değerlendirme · Hazırbulunuşluk Haritası

Bu bir sınav değildir

Amaç: yılın hangi haftasına ne kadar hazır olduğunu birlikte görmek

Bilmiyorsan boş bırak

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Bitirdiğim ortaokul:

Her maddenin başlığında o maddenin **hangi haftalara hazırlık** olduğu yazılıdır. Bir maddeyi yapamaman sorun değildir — o hafta gelmeden önce birlikte tazeleyeceğiz. Bilmiyorsan boş bırak; rastgele işaretlenen bir cevap haritayı yanıltır. Son beş maddenin doğrusu yanlışı yoktur.

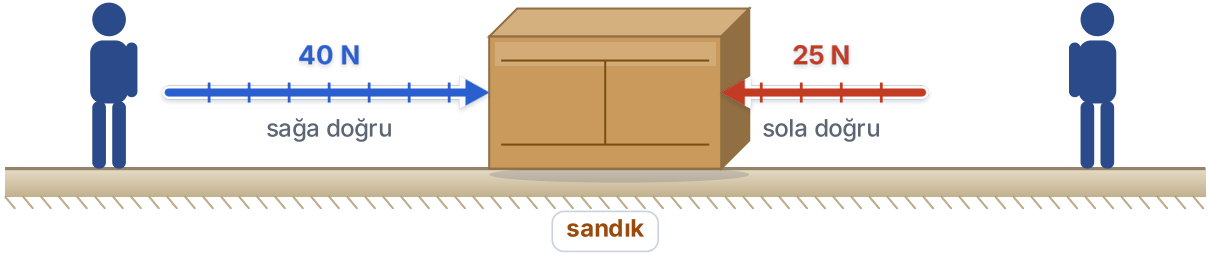
Bölüm A · Ortaokul Fen Temeli

kuvvet · hareket · basınç · ısı-sıcaklık — 8 madde · 8 puan

1

İki Kuvvet Bir Arada → H9 · 1 p

Gemerek'te bir depoda duran sandığa iki işçi aynı doğrultuda kuvvet uyguluyor. Biri sandığı 40 N ile sağa, diğeri 25 N ile sola itiyor.



Ş.0 · sandığa etki eden iki kuvvet · ok uzunlukları kuvvetle orantılıdır

- a) Sandığa etki eden net (bileşke) kuvvetin büyüklüğü ve yönü nedir?
- b) Sandık hareket eder mi, yoksa dengede mi kalır? Kararını bir cümleyle gerekçelendir.

2 Yolu Zorlaştıran Kuvvet → H8·H12·1p

Yıldızeli'nde bir öğrenci, aynı ağırlıktaki çantasını önce cilalı koridorda, sonra halı kaplı sınıf zemininde eşit hızla sürüklüyor. Çantayı sürüklemek hangi zeminde daha zordur? Bu farkın nedeni olan kuvvetin adını yaz ve bu kuvvetin yönünü hareket yönüne göre belirt.

3 Sabit Süratle Giden Araç → H13–H15·1p

Taşova'dan çıkan bir tarım aracı, düz bir yolda sürati değişmeden ilerliyor ve 3 saatte 90 km yol alıyor.

- a) Aracın ortalama sürati kaç km/saat'tir?
- b) Aynı süratle 5 saat giderse kaç km yol alır?

4 Hangi Hareket? → H16–H17·1p

Aşağıda verilen **4 durumdan** hangilerinde cisim bir yerden başka bir yere **yer değiştirir**, hangilerinde bulunduğu yerde kalarak hareket eder? Her birinin yanına "yer değiştirir" ya da "yerinde kalır" yaz.

I. Almus'taki bir çocuk parkında atlıkarıncanın kendi eksenini etrafında dönmesi.

... ..

II. Gümüşhacıköy'de bir yük asansörünün zemin kattan üst kata çıkması.

... ..

III. Çekilip bırakılan bir gitar telinin titreşmesi.

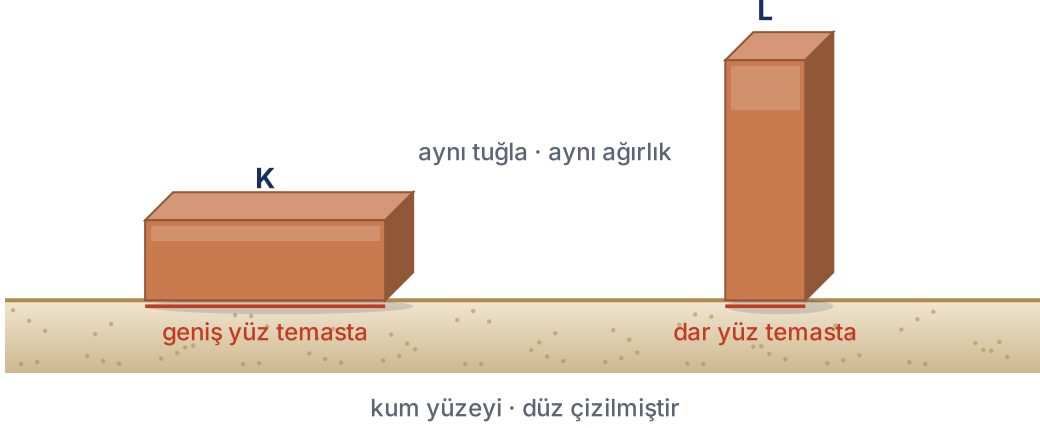
... ..

IV. Rafın bir ucundaki kutunun öteki uca kaydırılması.

... ..

5 Aynı Tuğla, İki Duruş → H19·1 p

Göynücek'te bir okul bahçesinin kum havuzunda, aynı tuğla kum yüzeyine iki farklı biçimde bırakılmıştır: **K** geniş yüzü, **L** dar yüzü üzerinde durmaktadır.



Ş.1 · aynı tuğlanın iki duruşu · kum yüzeyi düz çizilmiştir, batma miktarı gösterilmemiştir

- a) Hangisi kuma daha çok batar?
- b) Kararını, tuğlanın ağırlığı ve kuma değen yüzün genişliği arasındaki ilişkiyi kurarak açıkla.

6 Ne Kadar Derine İnersen → H20-H22·1 p

Hafik Gölü'nde bir su örneği alıcısı, önce yüzeyin 2 metre altına, sonra 8 metre altına indiriliyor. Alıcının yan yüzeyine suyun uyguladığı basınç hangi derinlikte daha büyüktür? Cevabını, basıncı değiştiren büyüklüğün adını yazarak gerekçelendir.

7 Aynı Sıcaklık, Farklı Miktar → H27-H28·1 p

İmranlı'da bir mutfakta, aynı ocakta ısıtılmış iki kap su vardır: birinde 1 litre, diğerinde 4 litre su bulunuyor ve ikisinin de sıcaklığı 60 °C.

- a) İkisinin sıcaklığı aynı mıdır?
- b) Bu suları 60 °C'ye getirmek için ocaktan alınan enerji ikisinde de aynı mıdır? Kısaca açıkla.

8

Hangisi Isıyı Daha Hızlı İletir → H33–H35 · 1 p

Aynı sıcaklıktaki çorbanın içine, aynı boyda bir metal kaşık ile bir tahta kaşık birlikte bırakılıyor. Bir süre sonra elini saplarına değdirdiğinde hangisi daha sıcak gelir? Cevabını, malzemenin ısıyı iletme özelliğine bağlayarak yaz.

Bölüm B · Ölçme ve Matematik Becerisi

birim · oran · çizelge · grafik · ölçek — 7 madde ·

12 puan

9

Birimleri Çevir → H6 · tüm yıl · 2 p

Aşağıdaki üç dönüşümü yap ve sonucu birimiyle yaz:

- a) 400 cm = m
b) 3 kg = g
c) 4 dakika 20 saniye = saniye

10

Hacmin İki Yüzü → H19–H24 · 1 p

Bir dereceli kaptaki 2000 mL sıvı kaç litredir? Aynı sıvının hacmi kaç cm^3 eder? İki dönüşümü de yaz.

11

Üç Katına Çıkarsa → H19–H20 · H28 · 1 p

Bir işlemde ölçtüğün büyüklük, kendisine bağlı olduğu büyüklükle **doğru orantılıdır**. Bağlı olduğu büyüklüğü 3 katına çıkarırsan ölçtüğün büyüklük kaç katına çıkar? Sayısal örnek ver: başlangıç değeri 12 birim ise yeni değer kaç birim olur?

12

Çizelgeyi Oku → H28-H31 · 2 p

Şekildeki çizelge, aynı miktarda elma diliminin beş ayrı gün kurutulduğu bir odanın kayıdır.

Gün	Dış sıcaklık (°C)	Oda sıcaklığı (°C)	Kuruma (saat)
1	18	42	20
2	22	46	17
3	26	50	14
4	24	48	15
5	30	55	11

Ş.2 · Niksar'da bir meyve kurutma odası · aynı miktarda elma dilimi · beş ayrı günün kaydı (örnek veri seti)

- a) Kuruma süresinin en kısa olduğu gün hangisidir?
- b) Oda sıcaklığı arttıkça kuruma süresi nasıl değişmiştir? Tek cümleyle yaz.

13

Grafiği Oku → H31 · H35 · 2 p

Şekildeki sütun grafiği beş günün en yüksek sıcaklığını gösteriyor; sütunların üstüne **sayı yazılmamıştır**, değerleri yandaki ölçekten okuyacaksınız.



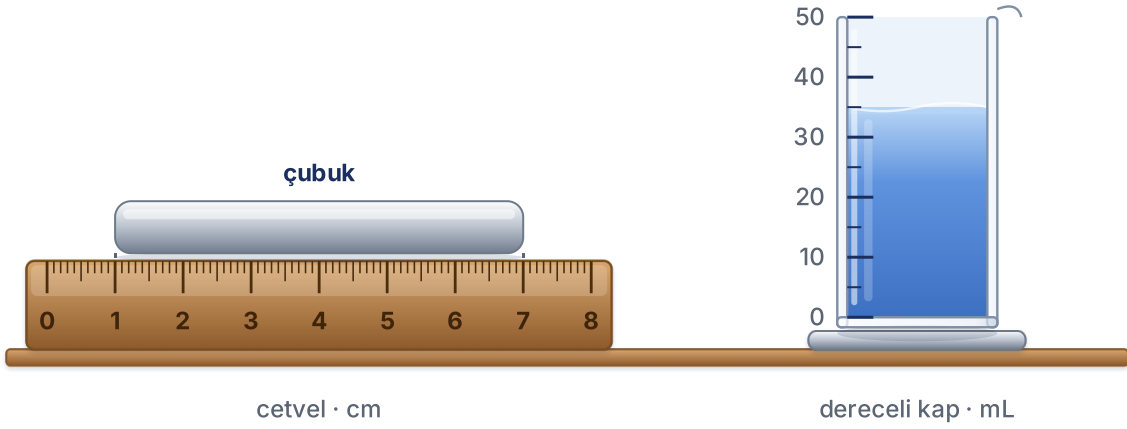
Ş.3 · Mecitözü'nde bir okul bahçesindeki gözlem noktası · günün en yüksek sıcaklığı · °C (örnek veri seti)

- a) En yüksek sıcaklık hangi gündedir ve kaç °C'dir?
- b) 4. gün ile 1. gün arasındaki fark kaç °C'dir?

14

Ölçekten Oku → H6 · H23 · 2 p

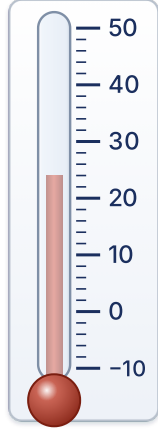
Şekilde bir çubuk cetvel üzerine yerleştirilmiş, yanında bir dereceli kap verilmiştir.



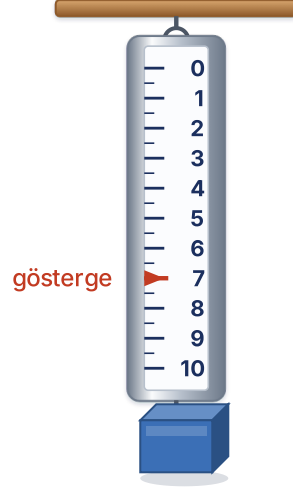
Ş.4 · cetvel ve dereceli kap · iki ölçek de gerçek okumayı gösterir; değerler yazılmamıştır

- a) Çubuğun boyu kaç cm'dir? (Çubuğun iki ucunun cetveldeki okumasına dikkat et.)
- b) Dereceli kaptaki sıvının hacmi kaç mL'dir?

Şekilde bir termometre ve ucuna bir cisim asılmış bir dinamometre verilmiştir.



termometre · °C



dinamometre · N

Ş.5 · termometre ve dinamometre · göstergenin hangi çizgiyi gösterdiğine dikkat et

- a) Termometrenin gösterdiği sıcaklık kaç °C'dir?
- b) Dinamometrenin gösterdiği değer kaç N'dur?

Bölüm C · Fiziğe Bakışın ve Çalışma Alışkanlığın 5 madde · doğru-yanlış yoktur ·

puanlanmaz

Aşağıdaki cümleler senin için ne kadar doğruysa o kutuyu işaretle. Burada aranan tek şey **dürüst** cevaptır; bu bölüm puanlanmaz ve kimseyle karşılaştırılmaz.

Madde	Hiç katılmıyorum	Pek katılmıyorum	Kararsızım	Katılıyorum	Tamamen katılıyorum
16. Bir şeyin neden öyle olduğunu, cevabını bilmesem de merak ederim. yıl boyu · E1.1 Merak	☐	☐	☐	☐	☐
17. Bir soruyu yanlış yaptığımda, doğrusunu görmeden önce nerede yanlış olduğımı bulmaya çalışırım. yıl boyu · her mini test sonrası	☐	☐	☐	☐	☐
18. Derste anlamadığım bir yeri sormaktan çekinmem. sözleşme · madde 12-14	☐	☐	☐	☐	☐
19. Fizikte, düzenli çalışırsam başarılı olabileceğime inanıyorum. sözleşme · öz taahhüt	☐	☐	☐	☐	☐
20. Defterimi ve kâğıtlarımı düzenli tutar, geriye dönüp bakabilirim. sözleşme · madde 8 · portfolyo	☐	☐	☐	☐	☐

SON SÖZ — BU KÂĞIT NE İŞE YARAYACAK?

Bu kâğıt puanlanır ama not defterine geçmez. Sınıfın tamamının cevapları birlikte okunur ve yılın hangi haftasından önce neyin tazelenmesi gerektiğine karar verilir. Boş bıraktığın her yer bir bilgidir: "burayı birlikte kuracağız" demektir. Aynı maddeler yıl sonunda bir daha sorulmaz; sen kendi haritanı 18. ve 36. haftalarda yeniden çizeceksin.

Tanışma etkinliğinde yazdığın soru — buraya da yaz; yıl haritasında yerini birlikte bulacağız.

Fizik denince aklına gelen tek kelime · Bitirdiğin okulda fizikle ilgili en çok neyi sevdin?

9. Sınıf Fizik · Sınıf Sözleşmesi

Bu sözleşme öğretmenin öğrenciye dayattığı bir liste değildir: maddeler sınıfça okunur, tartışılır ve **birlikte** imzalanır. Güvenlik maddeleri tartışmaya kapalıdır.

Okul: Sınıf: 9 - Öğretmen: Tarih:

A · Laboratuvar ve Atölye Güvenliği tartışmaya kapalı

1. Laboratuvara ve atölyeye **öğretmensiz girilmez**; masadaki hiçbir düzeneğe yönerge verilmeden dokunulmaz.
2. Deney masasında yiyecek, içecek ve açık çanta bulunmaz; uzun saç toplanır, sarkan aksesuar çıkarılır.
3. Isıtıcı, sıcak su, cam ya da keskin uçlu araç varsa **gözlük takılır**; sıcak cam gözle anlaşılmaz, her cam sıcak kabul edilir.
4. Kırılan cam elle toplanmaz, masa terk edilmez, öğretmen çağrılır; dökülen sıvı hemen bildirilir.
5. Elektrikli düzenek fişe takılmadan önce öğretmene gösterilir; ıslak elle prize dokunulmaz, koku ya da ısınma varsa kapatılır.
6. Deney bitince malzeme sayılarak yerine konur, masa silinir, eller yıkanır; malzeme sınıftan çıkarılmaz.
7. Küçük de olsa her kaza **aynı ders içinde** bildirilir. Kazayı bildiren öğrenci hiçbir biçimde cezalandırılmaz.

B · Defter ve Portfolyo Düzeni · C · Soru Sorma ve Hata Yapma Hakkı

8. Herkesin **tek defteri ve tek dosyası (portfolyo)** olur; kâğıtlar dosyada **hafta numarasına göre** saklanır, hiçbirisi atılmaz.
9. Defterin ilk sayfası yıl haritası sayfasıdır; cevaplanan merak soruları burada işaretlenir.
10. Yanlış çözüm **silinmez, üstü çizilmez**; yanına doğrusu yazılır. Yanlışın izi öğrenmenin kayıdır.
11. Sayı yalnız başına yazılmaz: her sonuçta **sayı + birim** birlikte yazılır.
12. **Soru sormak** herkesin hakkıdır; hiçbir soru "aptalca" diye nitelenmez, soruyla alay eden konuşmayı keser.
13. Yanlış cevap ceza değil veridir: tahtada yanlış yapan teşekkür alır, sınıfın hepsi o yanlıştan öğrenir.
14. "Anlamadım" demek her zaman geçerlidir. Aynı açıklama en fazla **iki kez** tekrar edilir; üçüncüsünde anlatım yolu değişir.

15. Arkadaşının çözümünü kopyalamak yardım değildir; yardım, cevabı değil yolu anlatmaktır.

D • Değerlendirme Takvimi

Ne	Ne sıklıkta	Nasıl kullanılır
Çalışma kâğıdı ve föy.	Her hafta, ders içinde.	Süreç; tek başına not verilmez, dosyada saklanır. Föy rubrikle değerlendirilir.
Mini test	Haftanın sonunda	Eksik bulmak için; yanlışlar sınıfça birlikte okunur.
Performans / proje görevi.	Her dönem bir kez	Değerlendirme ölçütleri (rubrik) görev verilirken paylaşılır.
Yazılı sınav	Her dönem iki kez	Tarih ve kapsam en az iki hafta önce duyurulur ve panoya yazılır.
Öz değerlendirme	18. ve 36. haftalarda.	Aşağıdaki öz taahhüt yeniden okunur ve gerekiyorsa güncellenir.

E • Sınıfın Kendi Yazdığı Bölüm elle doldurulacak

1 • Sınıfımızın eklediği madde — birlikte tartışıp yazacağız.

2 • Bu yıl fizikte kendime koyduğum tek hedef — öğrenci kendi el yazısıyla yazar (öz taahhüt)

3 • Bana en çok yardımı dokunacak çalışma alışkanlığı (bir tane, uygulanabilir) • 4 • Sınav takviminin asılacağı yer ve haftalık malzeme sorumlusu

Yürürlük: Sözleşme imzalandığı tarihte yürürlüğe girer, yıl sonuna kadar geçerlidir. 18. haftada sınıfça yeniden okunur; işlemeyen madde değiştirilir ve değişiklik altına yazılır. Bir nüsha panoya asılır.

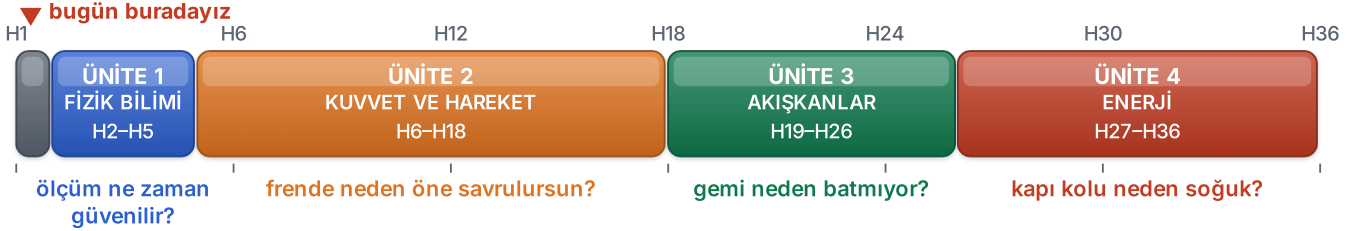
Öğrenci · Ad-Soyad ve İmza

Fizik Öğretmeni · Ad-Soyad ve İmza

Tarih

Bu Yıl Nereye Gidiyoruz? · 36 Hafta

Dört ünite · 24 öğrenme çıktısı · 36 hafta. Şeritteki her bloğun genişliği, o üniteye ayrılan hafta sayısı ile orantılıdır.



her bloğun genişliği o üniteye ayrılan hafta sayısı ile orantılıdır · 18., 26. ve 36. haftalar pekiştirme haftalarıdır

Ş.1 · yılın zaman şeridi ve dört ünite

Ünite 1 · Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi

Hafta 2-5

FİZ.9.1.1 · FİZ.9.1.2 · FİZ.9.1.3 · FİZ.9.1.4

Fiziğin komşu bilimlerle nasıl çalıştığını, alt dallarının hangi soruları sorduğunu, fiziğe yön veren bilim insanlarının çalışma biçimini ve fizikle ilişkili meslekleri inceleyeceksin.

merak sorusu: Aynı olayı iki kişi ölçtüğünde neden aynı sayıyı bulmalı?

Ünite 2 · Kuvvet ve Hareket

Hafta 6-18

FİZ.9.2.1 · FİZ.9.2.2 · FİZ.9.2.3 · FİZ.9.2.4 · FİZ.9.2.5 · FİZ.9.2.6 · FİZ.9.2.7

SI birimlerinde temel ve türetilmiş nicelikleri ayıracaksın; skaler ile vektörel niceliği karşılaştıracak, vektörleri toplayıp bileşenlerine ayıracaksın; doğadaki temel kuvvetleri ve hareket türlerini kavram düzeyinde tanıyacaksın.

merak sorusu: Servis frene bastığında neden öne doğru savrulursun?

Ünite 3 · Akışkanlar

Hafta 19-26

FİZ.9.3.1 · FİZ.9.3.2 · FİZ.9.3.3 · FİZ.9.3.4 · FİZ.9.3.5 · FİZ.9.3.6 · FİZ.9.3.7

Basıncın nelere bağlı olduğunu, durgun sıvılarda basıncı, hidroliği ve birleşik kapları, açık hava basıncını, kaldırma kuvvetini deney ve kesit-sürat-basınç ilişkisini kavramsal olarak çalışacaksın.

merak sorusu: Binlerce tonluk bir gemi neden batmıyor?

Ünite 4 · Enerji

Hafta 27-36

FİZ.9.4.1 · FİZ.9.4.2 · FİZ.9.4.3 · FİZ.9.4.4 · FİZ.9.4.5 · FİZ.9.4.6

İç enerji ile ısı ve sıcaklık arasındaki farkı, öz ısı ve ısı sıgasını, hâl değişimini ve grafiğini, ısı dengeyi, ısı aktarım yollarını ve katı maddelerde ısı iletim hızını çalışacaksın.

merak sorusu: Aynı odadaki demir kapı kolu neden tahtadan daha soğuk gelir?

HARİTAYI NASIL KULLANACAKSIN?

- Bu sayfayı **defterinin ilk sayfasına** yapıştır. Bir ünitenin merak sorusunun cevabını bulduğunda, sorunun yanına o haftanın numarasını yaz.
- Tanışma etkinliğinde yazdığın kendi sorunu da haritaya ekle: hangi banda giriyor? Girmiyorsa bir kenara yaz — yıl içinde yerini birlikte bulacağız.
- **18., 26. ve 36. haftalar** yeni konu haftası değildir; öğrendiklerini toparladığımız pekiştirme haftalarıdır.
- Kodlar (FİZ.9.1.1 ... FİZ.9.4.6) öğretim programındaki öğrenme çıktılarının numaralarıdır; her çalışma kâğıdının başında göreceksin.
- Bu harita bir sıralama değil bir yoldur: bir ünite de zorlanman sonrakinde zorlanacağın anlamına gelmez. Ünite 2 gerekçe, Ünite 3 ölçüm ve deney, Ünite 4 grafik ve hesap ister.

Sayın Velimiz,

Çocuğunuz bu yıl 9. sınıf fizik dersini benimle birlikte okuyacak. Yılın ilk haftasında ders anlatmadık: tanıştık, sınıfımızın çalışma kurallarını birlikte yazdık ve bir **ön değerlendirme** uyguladık. Bu mektup, yıl boyunca ne yapacağımızı ve evde nasıl destek olabileceğinizi tek sayfada anlatmak için yazıldı.

Bu yıl neyi, ne zaman çalışacağız

Ünite	Ne zaman	Kısaca ne öğrenecek
1 · Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi	1. dönem başı	Fiziğin diğer bilimlerle nasıl çalıştığı, alt dalları, fiziğe yön veren bilim insanları ve fizikle ilişkili meslekler.
2 · Kuvvet ve Hareket	1. dönem	Ölçülen büyüklükler ve birimleri, kuvvetin yönü, doğadaki temel kuvvetler ve hareket türleri — bu ünite kavramsaldir, ağırlıklı olarak hesap değil gerekçe ister.
3 · Akışkanlar	2. dönem başı	Basınç, sıvı basıncı, açık hava basıncı, kaldırma kuvveti — deney ve ölçüm ağırlıklı bir ünite.
4 · Enerji	2. dönem	Isı ve sıcaklık farkı, hâl değişimi, ısı denge, ısı aktarım yolları ve yalıtım.

Yıl 36 haftaya bölünmüştür. Her hafta sınıfta birlikte doldurduğumuz bir çalışma kâğıdı, hafta sonunda kısa bir mini test ve uygun haftalarda elle yapılan bir etkinlik föyü olacak. Hepsi çocuğunuzun dosyasında birikecek. Yılın haritasını gösteren bir sayfa da verildi; defterinin ilk sayfasına yapıştırarak.

Evde nasıl destek olabilirsiniz

- Ekran karşısında test çözdürmek yerine soru sordurun.** "Bugün ne öğrendin?" sorusu genellikle "hiç" cevabını alır. Bunun yerine günlük hayattan sorun: Çaydanlığın kapağı neden buğulanıyor? Servis frene basınca neden öne savruluyorsun? Kışın demir korkuluk neden tahta korkuluktan soğuk geliyor?
- Cevabı siz vermeyin, birlikte tahmin edin.** Yanlış tahmin de işe yarar; çocuğunuz o tahmini derste sinayacak.
- Dosyasını sorun.** Haftalık kâğıtların dosyada olup olmadığını ara ara birlikte kontrol edin. Düzenli dosya, sınav döneminde en çok işe yarayan şeydir.
- Yanlışın üstünü çizdirmeyin.** Sınıf kuralımız: yanlış silinmez, yanına doğrusu yazılır. Evde de böyle yaparsanız çocuğunuz nerede ilerlediğini kendi görür.
- Ölçmeyi evde de yaptırın.** Mutfak terazisi, cetvel, telefonun kronometresi ve termometre bu dersin en iyi araçlarıdır; sonucu birimiyle yazdırın.

Ölçme ve değerlendirme

Araç	Sıklık	Nota etkisi
Ders içi çalışma kâğıdı ve föy.	Her hafta	Süreç kaydı; tek başına not olarak işlenmez.
Mini test	Her hafta sonunda	Eksik bulma amaçlıdır; sonuçları öğrenciyle birlikte okunur.
Performans / proje görevi.	Her dönem bir kez	Değerlendirme ölçütleri görev verilirken yazılı olarak paylaşılır.
Yazılı sınav	Her dönem iki kez	Tarih ve kapsam en az iki hafta önceden duyurulur.

Bu haftaki ön değerlendirmenin **notu yoktur ve karneye işlenmez**. Amacı, çocuğunuzun hangi konuya ne kadar hazır olduğunu yılın başında görmek ve gerekiyorsa ilgili konu gelmeden önce eksiği tazelemektir. Sonucu merak ederseniz görüşme saatinde birlikte bakabiliriz; puan olarak değil, "hangi başlıkta ne yapılmalı" olarak konuşuruz.

Çocuğunuzla ilgili bir konuda görüşmek isterseniz ya da derse dair bir sorunuz olursa lütfen çekinmeden ulaşın. Saygılarımla.

Fizik öğretmeni:

Görüşme günü / saati:

Okul telefonu:

Okul e-posta adresi:

VELİ KÖŞESİ — LÜTFEN DOLDURUP KOPARMADAN OKULA GERİ GÖNDERİNİZ

Mektubu okudum. Çocuğumun fizik dersindeki çalışma düzenine ilişkin belirtmek istediğim bir durum (sağlık, oturma düzeni, görme-işitme, ders dışı sorumluluk vb.):

Öğrencinin Adı-Soyadı / Sınıfı

Velinin Adı-Soyadı ve İmzası

Tarih

Not: Bu mektupta hiçbir kurs, yayın, uygulama ya da ürün önerilmemektedir. Dersin bütün materyali okulda ve ders içinde verilir.